

ООО «КВАНТ»

инжиниринг · поставка · сопровождение проектов

Заказчик: АО «Кольская ГМК»

Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год

Шифр объекта КГМК.ОВЭ-75

БАЗОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ — ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА

Лот №2 «Участок купороса»

Тепловыделения и выделения вредностей от оборудования (данные для смежных разделов)

Обозначение документа

ОВЭ75-БИ-Л2-ТВ

ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА · НЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА · РЕВИЗИЯ 0

Документ выпущен для согласования состава и решений с Заказчиком. Численные значения предварительные, подлежат уточнению по исходным данным Заказчика и техническим предложениям изготовителей. Не подлежит применению для закупки, изготовления и строительства.

Должность	Подпись, дата	Фамилия
Генеральный директор		
Главный инженер проекта		
Разработал		

Ревизия 0 · 02.09.2026

Москва, 2026

Лист регистрации ревизий

Ревизия	Дата	Содержание изменений	Разработал	Проверил
0	02.09.2026	Первая выдача. Черновик для согласования состава и решений с Заказчиком.		

Основание разработки

Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга (ред. 4.1 от 25.08.2026) с приложениями; исходные данные Заказчика (части 1 и 2). Документ соответствует пункту состава Базового инжиниринга: D-27, D-28.

1. Общие положения

1.1 Назначение документа

Документ содержит данные о тепловыделениях от поверхностей оборудования Лота №2 «Участок купороса» в помещения и о выделениях вредных веществ от оборудования в помещения, а также вытекающие из них исходные требования смежным разделам. Документ выполняет пункты состава Базового инжиниринга «теповыделения от поверхностей оборудования в помещения цеха» и «выделение вредностей от оборудования в помещения цеха» Технического задания на Базовый инжиниринг ред. 4.1.

Приведённые данные являются исходными для разработки раздела отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (расчёт воздухообмена, подбор систем общеобменной и аварийной вентиляции, местных отсосов и отопления) и для разработки раздела охраны окружающей среды проектной документации (инвентаризация источников выбросов, расчёт рассеивания, нормативы допустимых выбросов). Оба раздела выполняются генеральным проектировщиком; настоящий документ данные для них формирует, но сами расчёты воздухообмена и рассеивания не содержит.

Участок получения медного и медно-никелевого купороса. Проработанный вариант размещения — существующее здание гидрометаллургического участка с заглублением гидрозатворов барометрических труб в приямки; базовый сценарий — новый корпус с высотой до низа ферм не менее 13,5 м. Определяющая особенность лота по настоящему разделу: аппаратный контур герметичен и работает под разрежением, поэтому постоянных выделений из аппаратов нет — выделения сосредоточены на узлах выгрузки центрифуг, фасовки продукта и пробоотбора, а тепловыделения ограничены потерями изолированных поверхностей выпарки.

Источник: ИД ч.2 (табл. 3.1 — параметры потоков и тепловые нагрузки, рис. 4.4 и 4.5 — спецификации ниток выпарки, п. 1.3.12 и 1.3.13 — параметры пара и оборотной воды, разд. 4.2.1 — материальное исполнение); ТЗ на БИ ред. 4.1 (п. 4.1 — составы сред, п. 4.4 — состав оборудования); расчётная модель КВАНТ

Связанные документы выпуска по лоту:

- ОВЭ75-БИ-Л2-ПЗ — Пояснительная записка
- ОВЭ75-БИ-Л2-КР — Компоновочные решения (планы, разрезы)
- ОВЭ75-БИ-Л2-СО — Спецификация оборудования с техническими характеристиками
- ОВЭ75-БИ-Л2-ОЛ — Опросные листы основного оборудования (альбом)
- ОВЭ75-БИ-Л2-PID — Предварительные схемы трубопроводов и КИПиА (P&ID)
- ОВЭ75-БИ-Л2-НГ — Планы строительных конструкций и фундаментов с предварительными нагрузками

1.2 Границы объёма

Раздел объёма	Состав
Выдаётся в составе Базового инжиниринга	Ведомость тепловыделений от поверхностей оборудования в помещения с указанием места, величины, характера выделения и источника оценки; перечень выделяющихся вредных веществ с гигиеническими нормативами; ведомость источников выделений с характером и требованиями к локализации; требования к укрытиям, местным отсосам и аспирации технологического оборудования; характеристика помещений и режимов работы; сводные данные по воздействию на окружающую среду в объёме, вытекающем из балансов лота.

Раздел объёма	Состав
Выполняет смежный проектировщик	Расчёт воздухообмена и подбор систем общеобменной вентиляции, отопления, кондиционирования и аварийной вентиляции; расчёт производительности местных отсосов по принятым укрытиям; расчёт систем противодымной вентиляции; расчёт рассеивания выбросов, нормативы допустимых выбросов и разделы охраны окружающей среды проектной документации.
Уточняется по данным изготовителей и по результатам обследования	Фактические температуры поверхностей, толщины и конструкция теплоизоляции по конструкторской документации; интенсивности пылевыведения и аэрозолеобразования по опросным листам и техническим предложениям на укрытия, центрифуги, узлы фасовки, аспирационное и газоочистное оборудование; уровни шума и вибрации по паспортам оборудования; подтверждение расчётных значений тепловизионным обследованием и замерами воздуха рабочей зоны при пусконаладочных работах.

1.3 Статус и достоверность данных

Статус данных настоящего документа установлен редакцией 4.1 Технического задания, принятой Заказчиком: предварительные расчётные данные по аналогам. Подтверждение величин выполняется на детальном этапе по данным изготовителей оборудования, а по выделениям вредностей — дополнительно замерами воздуха рабочей зоны при пусконаладочных работах и в рамках программы производственного контроля.

Категория	Признак	Порядок использования
Задано исходными данными	Величина приведена в исходных данных Заказчика или в Техническом задании	Принимается без изменения
Расчёт по балансу	Величина получена из теплового или материального баланса лота как статья, не отведённая теплоносителями и не унесённая материальными потоками	Принимается как расчётная верхняя оценка; уточняется после теплового расчёта изоляции
Оценка по аналогам	Величина принята по опыту аналогичных переделов и задана диапазоном	В расчёт воздухообмена принимается верхняя граница диапазона
По техническому предложению изготовителя	Характеристика исходными данными не задана и определяется комплектацией	Резервируются производительность системы и место размещения оборудования; величина вносится в ведомость итерацией после получения технических предложений

Записи в графах ведомостей: «По техническому предложению изготовителя» — характеристика исходными данными не задана и вносится по техническому предложению; «Определяется на стадии БИ» — величину дают расчёты и решения текущей стадии; знак «—» — характеристика к позиции не применима.

1.4 Нормативная база

Документ	Область применения
СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»	Ассимиляция тепло- и влаговыведений, местные отсосы
СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»	Нормируемая плотность теплового потока; температура поверхности изоляции в обслуживаемых зонах не выше 45 °С
СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»	Степень агрессивности среды к бетону и стали, кислотостойкое исполнение полов и приямков
ГОСТ 12.1.005-88	Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны; предельно допустимые концентрации и классы опасности вредных веществ

Документ	Область применения
СанПиН 1.2.3685-21	Гигиенические нормативы: предельно допустимые концентрации, параметры микроклимата, тепловое облучение, шум, вибрация, магнитные поля
ГОСТ 12.1.003-2014	Шум — общие требования безопасности и допустимые уровни на рабочих местах
ГОСТ 12.1.012-2004	Вибрационная безопасность — допустимые уровни на рабочих местах
СП 12.13130.2009	Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности
СП 2.2.3670-20	Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда, производственный контроль
ГОСТ 12.4.021-75	Системы вентиляционные — общие требования к устройству и эксплуатации
СП 60.13330	Отопление, вентиляция, кондиционирование — базис расчёта отопления и вентиляции генпроектировщиком по выданным данным
ФККО (приказ Росприроднадзора)	Классификация образующихся отходов — номенклатура и классы опасности на стадии Базового инжиниринга

1.5 Режим работы и условия эксплуатации

Тепловыделения и выделения вредностей приведены для установившегося режима работы оборудования. Режим работы лота и климатические условия площадки определяют расчётные режимы систем вентиляции и отопления и режим работы источников выбросов.

Условие	Значение	Источник
Режим работы	Круглосуточный, 347 суток в году, фонд времени 8 322 ч	ИД ч.2; расчётная модель КВАНТ
Расчётный режим	Работа обеих ниток выпарки на номинальной нагрузке; тепловыделения приведены для суммы ниток	Расчётная модель КВАНТ
Периодические операции	Выгрузка центрифуг, фасовка продукта, пробоотбор, промывки и опорожнения аппаратов при плановых остановках	ИД ч.2 разд. 4.2.1
Наиболее холодная пятидневка	−34 °С при обеспеченности 0,98; −30 °С при 0,92	ИД ч.1
Наиболее холодные сутки	−40 °С	ИД ч.1
Отопительный период	271 сутки при средней температуре наружного воздуха −4,5 °С	ИД ч.1
Строительно-климатическая зона	IIA, субарктический климат	ИД ч.1

Из климатических условий площадки вытекают требования, учитываемые при выдаче данных в раздел отопления и вентиляции: в холодный период года тепловыделения оборудования частично замещают отопление производственных помещений, поэтому расчёт систем выполняется на два режима — тёплый период с максимальным воздухообменом на ассимиляцию теплоизбытков и холодный период с проверкой достаточности тепловыделений; в нерабочих зонах предусматривается дежурное отопление на +5 °С; наружные ворота и проёмы с интенсивным движением транспорта оборудуются воздушно-тепловыми завесами.

2. Методика определения

2.1 Общий подход

Тепловыделения от поверхностей оборудования в помещения определены двумя независимыми путями с последующим сопоставлением результатов.

Путь первый — по тепловым балансам лота. Тепло, не отведённое целевыми теплоносителями (пар, обратная вода, отходящие газы) и не унесённое материальными потоками продуктов, поступает в объём помещения. Для оборудования, тепловой баланс которого задан исходными данными Заказчика, этот путь даёт верхнюю оценку без дополнительных допущений и является основным.

Путь второй — по поверхностям оборудования. Тепловой поток от изолированных поверхностей принимается по нормируемой плотности теплового потока, от неизолированных — по суммарному коэффициенту теплоотдачи, учитывающему конвекцию и излучение, и разности температур поверхности и воздуха помещения. Этот путь применяется там, где баланс аппарата исходными данными не задан, и служит проверкой первого пути.

Тепловыделение электроприводов принимается равным 10 % потребляемой мощности приводов, размещённых в отапливаемых помещениях: потери в двигателе и передаче переходят в теплоту помещения, полезная работа передаётся перемещаемой среде или материалу.

Выделения вредностей определены по составам перерабатываемых материалов и растворов из материальных балансов лота с указанием характера выделения — постоянного или связанного с периодическими операциями. Количественные интенсивности выделений в единицах массы за единицу времени приводятся там, где они следуют из балансов; в остальных случаях выдаются перечень контролируемых веществ, гигиенические нормативы и целевые концентрации в воздухе рабочей зоны, а количественная оценка выполняется после фиксации расходов местных отсосов совместно со смежным проектировщиком.

2.2 Расчётные предпосылки

Величина	Принятое значение	Основание
Нормируемая плотность теплового потока изолированных поверхностей горячих трактов	150–300 Вт/м ²	СП 61.13330.2012
Предельная температура поверхности изоляции в обслуживаемых зонах	не выше 45 °С	СП 61.13330.2012
Суммарный коэффициент теплоотдачи неизолированной поверхности (конвекция и излучение)	10 Вт/(м ² ·К) — принято, уточняется на стадии БИ	Расчётная модель КВАНТ
Доля потребляемой мощности электропривода, переходящая в теплоту помещения	10 %	Расчётная модель КВАНТ
Невязка теплового баланса выпарки — потери корпусов, трубопроводов и баков	не более 5 % подведённой тепловой мощности (сходимость расчёта испарения I ступени составила 95 %)	Расчётная модель КВАНТ
Подведённая тепловая мощность подогревателей I ступеней	1,22 МВт по нитке 1 (поверхность 63 м ²) и 0,52 МВт по нитке 2 (поверхность 25 м ²) при греющем паре 0,6 МПа	ИД ч.2 табл. 3.1 и п. 1.3.13; расчётная модель КВАНТ

Величина	Принятое значение	Основание
Температура сред в аппаратах	I ступени 40 °С, II ступени 20 °С, гидрозатворы барометрических труб около 27,5 °С	ИД ч.2 табл. 3.1
Разрежение в аппаратном контуре	0,075 атм в барометрических конденсаторах, 0,013 атм на II ступенях — постоянных выделений из аппаратов в помещение нет	ИД ч.2 табл. 4.2

2.3 Порядок уточнения

Уточнение приведённых величин выполняется в следующем порядке. Тепловыделения пересчитываются после теплового расчёта изоляции с фактическими поверхностями и толщинами и после получения конструкторской документации изготовителей — результатом является тепловой паспорт по помещениям в форме «аппарат — поверхность, м² — температура поверхности, °С — тепловой поток, Вт». Интенсивности выделений вредностей уточняются после фиксации расходов местных отсосов и по данным изготовителей укрытий и газоочистного оборудования. Итоговое подтверждение обеих групп величин выполняется замерами при пусконаладочных работах.

3. Тепловыделения от оборудования в помещения

3.1 Распределение теплового баланса лота

Ниже приведено распределение тепловых потоков лота с указанием того, куда отводится каждая статья. Из распределения выделяется часть, поступающая в объём помещений и подлежащая ассимиляции вентиляцией.

Статья теплового баланса	Тепловой поток	Куда отводится
Подведённая тепловая мощность подогревателей I ступеней (греющий пар 0,6 МПа)	1,22 МВт (нитка 1) + 0,52 МВт (нитка 2) = 1,74 МВт	Испарение раствора в корпусах испарителей
Самоиспарение перегретого питания	261 кг/ч по нитке 1 при охлаждении питания с 70 до 40 °С	Соковый пар II ступени и конденсация
Нагрузка барометрических конденсаторов и конденсаторов парожекторных блоков	2,17 + 0,19 + 0,67 + 0,11 ≈ 3,1 МВт	Оборотная вода кислой системы 568 м ³ /ч с нагревом около 5 К, далее на градирню
Потери корпусов аппаратов, трубопроводов и баков	не более 5 % подведённой мощности: около 87 кВт	В объём помещения участка — определяющая статья настоящего документа
Тепло, выводимое с продуктом и растворами	Смешанный купорос 6 658 т/год с остаточной влажностью 4–6 %; маточник-2 при температуре не ниже 30–40 °С	Выводится за границы участка

Из приведённого распределения следует, что определяющая часть подведённого тепла уходит с соковым паром в конденсаторы и далее оборотной водой на градирню кислой системы, минуя объём помещения. В помещение поступают только потери изолированных поверхностей аппаратов, трубопроводов и обогреваемых баков, а также тепловыделение электроприводов.

3.2 Ведомость тепловыделений в помещения

Место (помещение, зона)	Источник тепловыделения	В помещение, кВт	Характер	Источник оценки
Зона выпарки: этажерка и отметка 0,000, обе нитки	Корпуса испарителей I ступеней, выносные подогреватели, паропроводы глухого и острого пара, обогреваемые баки маточника и репульпатор растворения: потери изолированных поверхностей — не более 5 % подведённой тепловой мощности 1,74 МВт	90	Постоянный	Расчётная модель КВАНТ по невязке теплового баланса
Зона выпарки, отметка 0,000 и прямки	Открытые зеркала воды в гидрозатворах барометрических труб (около 27,5 °С) и корпуса испарителей II ступеней (20 °С) — низкотемпературный вклад	Учтено в строке 1	Постоянный	Расчётная модель КВАНТ
Зона выпарки, фугования и фасовки	Электроприводы: циркуляционные насосы 2 × 22 и 2 × 11 кВт, насосы репульпаторов 7,5 и 3 кВт, центрифуги 15 кВт, насосы фугата 1,5 кВт — установленная мощность по спецификациям 114 кВт, полная оценочно 160–220 кВт; около 10 % потребляемой мощности	10–20	Постоянный	ИД ч.2 рис. 4.4 и 4.5; Расчётная модель КВАНТ
Зона выпарки (аппараты конденсации)	Барометрические конденсаторы и конденсаторы парожёкторных блоков: нагрузка 3,1 МВт отводится оборотной водой кислой системы на градирню, в помещение поступают только потери изолированных поверхностей	Учтено в строке 1	Постоянный	ИД ч.2 рис. 4.4 и 4.5; Расчётная модель КВАНТ
Помещение вакуум-насосов парожёкторных блоков	Водокольцевые вакуум-насосы ВВН1-6 и ВВН1-3: тепловыделение приводов и охлаждение рабочей жидкости водяного кольца	Уточняется	Постоянный	По техническому предложению изготовителя
Зона фасовки и склад тары	Оборудование фасовки в биг-беги, пробоотбора и коммерческого учёта; напольный транспорт	Уточняется	Периодический	По техническому предложению изготовителя
Итого в объём помещений участка	Принимается для выдачи в раздел отопления и вентиляции: 90 кВт по технологическим аппаратам и трубопроводам и 10–20 кВт по электроприводам	100–110	Постоянный	Расчётная модель КВАНТ

Для зоны выпарки принято 90 кВт при расчётном значении 87 кВт — верхняя граница потерь изолированных поверхностей. Запись «Уточняется» означает, что величина определяется по техническому предложению изготовителя.

3.3 Пояснения к ведомости

Определяющей для расчёта воздухообмена является оценка 100–110 кВт. Для зоны выпарки принимается 90 кВт как верхняя граница потерь изолированных поверхностей; после выбора тепловой изоляции с фактическими поверхностями и толщинами значение уточняется в меньшую

сторону. Тепловыделения участка невелики, и определяющим для расчёта вентиляции является не тепло, а влаговыведения зоны выпарки и локализация пыли кристаллогидрата на узлах выгрузки центрифуг и фасовки.

Температура доступных поверхностей изоляции в обслуживаемых зонах ограничивается 45 °С, что одновременно является требованием безопасности и условием, при котором принятая оценка потерь остаётся действительной.

4. Выделения вредностей от оборудования

4.1 Перечень контролируемых веществ и гигиенические нормативы

Перечень составлен по составам перерабатываемых материалов и растворов из материальных балансов лота. Гигиенические нормативы приведены для воздуха рабочей зоны и используются как целевые показатели при расчёте воздухообмена и при назначении программы производственного контроля.

Вещество или фактор	Норматив в воздухе рабочей зоны	Класс опасности	Основание и примечание
Пыль кристаллогидрата — соли никеля	0,005 мг/м ³	1	ГОСТ 12.1.005-88; канцероген. Лимитирующая вредность участка: определяет обязательность местных отсосов на узлах выгрузки и фасовки
Пыль кристаллогидрата — соли меди	0,5 мг/м ³	2	ГОСТ 12.1.005-88
Аэрозоль серной кислоты	1 мг/м ³	2	ГОСТ 12.1.005-88. Источник — растворы с содержанием серной кислоты 17,9–61 кг/м ³ , маточник второй ступени до 400 кг/м ³ , кислая оборотная вода до 0,5 г/л
Пары воды (влажновыделения)	Нормируется параметрами микроклимата	—	СанПиН 1.2.3685-21. Источники — открытые зеркала гидрозатворов, приемки, промывочные операции
Тепловыделения от поверхностей	Температура поверхности изоляции не выше 45 °С	—	СП 61.13330.2012 — требование для обслуживаемых зон

4.2 Ведомость источников выделений

Вещество или фактор	Источник выделения	Характер	Оценка	Требования к местным отсосам и аспирации
Пыль кристаллогидрата (соли меди и никеля)	Зона выгрузки фильтрующих центрифуг (4 машины), узел фасовки смешанного купороса в биг-беги, узел пробоотбора	Периодический — цикл выгрузки центрифуги, операции фасовки и пробоотбора	Количественные выделения — по данным изготовителя узла фасовки; предварительно по аналогам. Остаточная влажность продукта 4–6 %	Укрытия зоны выгрузки центрифуг с местным отсосом; аспирация узла фасовки с фильтром в комплекте узла (в границах поставки лота); герметичные тракты соли

Вещество или фактор	Источник выделения	Характер	Оценка	Требования к местным отсосам и аспирации
Аэрозоль серной кислоты	Смотровые и ревизионные люки аппаратов, точки пробоотбора растворов, разъёмные соединения, прямки сбора проливов	Периодический — при обслуживании и пробоотборе	Аппаратный контур герметичен и работает под разрежением, постоянных выделений из аппаратов нет	Местные отсосы от пробоотборных шкафов и от люков на время обслуживания; вывод дыхательных линий баков на организованный отсос
Пары воды	Открытые зеркала воды в гидрозатворах барометрических труб (около 27,5 °С), прямки сбора проливов, промывочные операции при остановках	Постоянный; при промывках — периодический	Определяется на стадии БИ по площади открытых поверхностей и температуре зеркал	Местная вытяжка из прямков гидрозатворов; общеобменная вентиляция зоны выпарки с учётом влаговыведений
Тепло	Изолированные корпуса испарителей I ступеней, выносные подогреватели, паропроводы, обогреваемые баки маточника и репульпатор растворения	Постоянный	100–110 кВт в объём помещений участка	Тепловая изоляция с ограничением температуры доступных поверхностей 45 °С; общеобменная вентиляция
Шум	Фильтрующие центрифуги с частотой вращения 1 800 об/мин, циркуляционные насосы, водокольцевые вакуум-насосы	Постоянный	Уровни — по опросным листам изготовителей	Кожухи и виброизоляция при необходимости; центрифуги устанавливаются на индивидуальных виброизолированных фундаментах

4.3 Влаговыведения

Влаговыведения — определяющий фактор при расчёте вентиляции зоны выпарки. Аппаратный контур герметичен и работает под разрежением, поэтому соковый пар в помещение не поступает: он конденсируется в барометрических конденсаторах и конденсаторах парозежекторных блоков. Источники влаги в помещении — открытые зеркала воды в гидрозатворах барометрических труб при температуре около 27,5 °С, прямки сбора проливов, промывочные операции при плановых остановках и остаточная влажность продукта 4–6 % на узлах фугования и фасовки. Количественная оценка выполняется на стадии БИ после фиксации компоновки прямков и площадей открытых зеркал.

4.4 Вещества, отсутствующие в выделениях лота

В выделениях участка отсутствуют диоксид серы и иные кислые газы: процесс низкотемпературный, растворы не разлагаются, залповые выделения технологией исключены — срыв вакуума прекращает испарение, а гидрозатворы удерживают столб жидкости. Горючие и взрывоопасные вещества в технологии не применяются, среды негорючие водные.

5. Требования к укрытиям, местным отсосам и аспирации

5.1 Принцип локализации выделений

Локализация выделений выполняется в первую очередь укрытиями и местными отсосами в местах образования, и только оставшаяся часть выделений ассимилируется общеобменной вентиляцией. Требования к укрытиям формируются Базовым инжинирингом и транслируются в опросные листы и технические условия поставки оборудования; расчёт производительности отсосов и подбор вентиляционного оборудования выполняет смежный проектировщик по настоящим данным.

Общие требования к укрытиям: конструкция укрытия обеспечивает разрежение в объёме укрытия при всех режимах работы оборудования; присоединительные патрубки и места подключения воздухопроводов назначаются изготовителем оборудования и фиксируются в опросных листах; укрытия не препятствуют обслуживанию, осмотру и ремонту; съёмные элементы фиксируются и имеют уплотнения; воздухопроводы выполняются с уклоном и ревизиями, а на участках с влажным или агрессивным воздухом — с дренажом конденсата.

5.2 Перечень укрытий и местных отсосов

Узел (оборудование)	Тип укрытия и отсоса	Назначение	Граница поставки
Фильтрующие центрифуги с пульсирующей выгрузкой (4 машины)	Укрытие зоны выгрузки с местным отсосом	Локализация пыли кристаллогидрата при выгрузке и промывке	Лот №2
Узел фасовки смешанного купороса в биг-беги с полиэтиленовым вкладышем	Укрытие узла налива с аспирацией и фильтром	Локализация пыли солей меди и никеля	Лот №2, в комплекте узла фасовки
Узлы пробоотбора продукта и растворов	Пробоотборные шкафы с местным отсосом	Локализация пыли и аэрозоля	Лот №2
Смотровые и ревизионные люки аппаратов, разъёмные соединения	Стационарные или переносные отсосы на время обслуживания	Локализация аэрозоля серной кислоты при вскрытии	Определяется на стадии БИ
Гидрозатворы барометрических труб и приемки сбора проливов	Местная вытяжка из приемки	Удаление влаго- и аэрозолевывделений	Определяется на стадии БИ
Дыхательные линии баков маточника, репульпаторов и баков растворения	Вывод дыхательных линий на организованный отсос либо в аппаратный контур	Исключение выделений в помещение при заполнении и опорожнении	Лот №2

5.3 Очистка аспирационного воздуха

Аспирационный воздух узла фасовки очищается в фильтре, входящем в комплект узла; данные о концентрациях до и после очистки принимаются по паспорту фильтра и по аналогам. Выхлопы водокольцевых вакуум-насосов парозежкторных блоков (2 шт.) содержат воздух подсосов и остаточный водяной пар после двух ступеней конденсации; кислые компоненты улавливаются конденсацией и водяным кольцом насосов, унос направляется в кислую оборотную воду. Количество выхлопа равно подсосам воздуха и определяется расчётом герметичности вакуумной системы на стадии БИ.

6. Исходные данные для раздела отопления и вентиляции

6.1 Характеристика помещений

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности приняты предварительно и подтверждаются расчётом по СП 12.13130.2009 после фиксации состава оборудования и объёмов горючих материалов. Расчётные параметры внутреннего воздуха, не заданные исходными данными, назначаются смежным разделом по категории работ.

Помещение (зона)	Категория по СП 12.13130	Характеристика среды	Особенности режима
Зона выпарки (этажерка и отметка 0,000)	Д — предварительно	Мокрый процесс, негорючие водные среды; влаговыведения; аэрозоль серной кислоты при обслуживании; полы кислотостойкие с бортиками и трапами в сборные приемки	Круглосуточный; определяющее — удаление влаговыведений
Зона фугования (фильтрующие центрифуги)	Д — предварительно	Пыль кристаллогидрата при выгрузке; повышенная влажность; кислотостойкие полы	Круглосуточный; определяющее — местные отсосы от укрытий выгрузки
Зона фасовки и склад тары	Уточняется расчётом (полимерная тара и вкладыши)	Пыль смешанного купороса; сухая зона; напольный транспорт	Периодический — по циклу фасовки
Помещение вакуум-насосов пароежекторных блоков	Д — предварительно	Шум; влаговыведения от рабочей жидкости водяного кольца	Круглосуточный
Приемки гидрозатворов и сбора проливов	Уточняется расчётом	Кислые растворы, влаговыведения; кислотостойкое исполнение по СП 28.13330	Постоянно; местная вытяжка, контроль перед спуском персонала

6.2 Требования к системам отопления и вентиляции

— Ассимиляция теплоизбытков зоны выпарки: расчётная тепловая нагрузка 100–110 кВт.

— Удаление влаговыведений зоны выпарки — определяющий фактор расчёта воздухообмена; источники и площади открытых зеркал приведены в разделе влаговыведений.

— Местные отсосы от укрытий выгрузки центрифуг и от узла фасовки; аспирация узла фасовки с фильтром входит в комплект узла и в границы поставки лота.

— Раздельные системы сухой зоны фасовки и склада тары и влажной зоны выпарки и фугования; исключение перетоков влажного кислого воздуха в сухую зону.

— Местная вытяжка из приемков гидрозатворов и сбора проливов; контроль воздуха перед допуском персонала в приемки.

— Исполнение вентиляционного оборудования и воздуховодов влажной зоны — коррозионностойкое, с учётом присутствия аэрозоля серной кислоты и кислой оборотной воды с содержанием серной кислоты до 0,5 г/л.

— Отопление и воздушно-тепловые завесы ворот — по общим для площадки климатическим параметрам.

6.3 Состав передаваемых данных

В раздел отопления и вентиляции передаются следующие материалы настоящего документа. Передача выполняется в составе выпуска Ревизии 0 и повторяется итерацией после получения технических предложений изготовителей.

Материал	Состав
Ведомость тепловыделений	Место, источник, величина в киловаттах, характер выделения, источник оценки — по разделу тепловыделений настоящего документа
Перечень контролируемых вредных веществ	Вещество, гигиенический норматив в воздухе рабочей зоны, класс опасности, целевая концентрация — по разделу вредностей настоящего документа

Материал	Состав
Ведомость источников выделений	Источник, характер выделения, оценка, требования к локализации — по разделу вредностей
Перечень укрытий и местных отсосов	Узел, тип укрытия, назначение, граница поставки — по разделу локализации выделений
Характеристика помещений	Категория по взрывопожарной опасности, характеристика среды, режим работы, расчётные параметры воздуха — по разделу исходных данных для отопления и вентиляции
Влаговыведения	Перечень источников и площадей открытых поверхностей; количественная оценка выполняется на стадии БИ
Физические факторы	Источники шума, вибрации, теплового облучения и магнитных полей с целевыми показателями — по соответствующему разделу

7. Данные для раздела охраны окружающей среды

7.1 Выбросы в атмосферу

Технологический контур участка работает под разрежением, организованных горячих выбросов нет. Источники выбросов: выхлопы двух водокольцевых вакуум-насосов парожетторных блоков (несконденсировавшиеся газы — воздух подсосов и остаточный водяной пар после двух ступеней конденсации); аспирационный выброс узла фасовки после фильтра (пыль смешанного купороса — соли меди и никеля); дыхательные линии баков (периодические, малые).

Количество выхлопа вакуум-насосов равно подсосам воздуха и определяется расчётом герметичности вакуумной системы на стадии БИ. Данные до и после очистки по аспирации узла фасовки принимаются по опросному листу и паспорту изготовителя. Залповые выбросы технологией исключены: срыв вакуума прекращает испарение, гидрозатворы удерживают столб жидкости. Режим работы источников — 8 322 ч в году.

7.2 Прочие среды воздействия

По прочим средам воздействия: постоянных сбросов в водные объекты и канализацию участок не имеет — контур кислой оборотной воды замкнут через градирню, профицит воды около 4,7 м³/ч отсекается в производство как оборотная вода, периодические воды промывок и опорожнений возвращаются в технологию. Смешанный купорос является товарной продукцией, а не отходом. Расходные отходы: отработанные фильтровальные элементы и сита центрифуг, брак тары, шлам зачистки аппаратов при плановых ремонтах.

Расчёт рассеивания, нормативы допустимых выбросов и разделы охраны окружающей среды проектной документации выполняются генеральным проектировщиком; настоящий документ передаёт для них предварительные расчётные данные по балансам лота.

8. Физические факторы и контроль воздуха рабочей зоны

8.1 Физические факторы

Фактор	Источник	Целевой показатель	Основание
Шум	Фильтрующие центрифуги 1 800 об/мин, циркуляционные насосы, водокольцевые вакуум-насосы	По нормам для рабочих мест; уровни — по опросным листам	ГОСТ 12.1.003-2014; СанПин 1.2.3685-21

Фактор	Источник	Целевой показатель	Основание
Вибрация	Фильтрующие центрифуги	По нормам для рабочих мест	ГОСТ 12.1.012-2004; центрифуги на индивидуальных виброизолированных фундаментах
Тепловое облучение	Изолированные поверхности аппаратов и паропроводов	Температура доступных поверхностей не выше 45 °С	СП 61.13330.2012

8.2 Контроль воздуха рабочей зоны

Контроль воздуха рабочей зоны организуется по программе производственного контроля: периодический отбор проб в зонах фугования, фасовки и пробоотбора на содержание солей никеля и меди и аэрозоля серной кислоты, переносной контроль при вскрытии аппаратов и при работах в прямках. Уборка полов влажная, с возвратом смывов в технологию через сборные прямки.

9. Открытые позиции

Ниже перечислено то, что на стадии Базового инжиниринга не может быть определено окончательно и требует данных Заказчика, результатов расчётов текущей стадии либо технических предложений изготовителей. Каждая позиция закрывается до выдачи разделов отопления и вентиляции и охраны окружающей среды проектной документации.

Определяется на стадии БИ: Количественные выделения пыли и аэрозолей от узла фасовки и центрифуг — по опросным листам изготовителей (предварительно по аналогам)

Определяется на стадии БИ: Тепловыделения после выбора изоляции (фактическая поверхность и толщины) — уточнение к выдаче в раздел отопления и вентиляции

Определяется на стадии БИ: Подтверждение категории Д расчётом и класса среды по СП 28.13330

Определяется на стадии БИ: Расчёт подсосов воздуха и количественный состав выхлопа водокольцевых вакуум-насосов до и после конденсации

Определяется на стадии БИ: Данные до и после очистки по аспирации узла фасовки — по опросному листу и паспорту изготовителя

Определяется на стадии БИ: Количественная оценка влаговыведений от гидрозатворов и прямков после фиксации компоновки прямков и площадей открытых зеркал

Определяется на стадии БИ: Тепловыделение водокольцевых вакуум-насосов парозежекторных блоков — по техническим предложениям изготовителей